

KI in m-hub

Zwei Modelle arbeiten im Hintergrund: eines sagt, **woraus** ein Bauteil besteht, das andere, **wann** ein Gebäude errichtet wurde. Beide laufen selbst gehostet, ohne externe Dienste, und beide sagen offen dazu, wo sie aufhören.

1 Material-KI: Markov-Modell und Plausibilitätsprüfung

Ein Aufbau wird von innen nach außen erfasst: Putz, Ziegel, Putz. Das Modell lernt nicht, welche Materialien vorkommen, sondern **welches Material auf welche zwei vorangegangenen folgt** — ein Markov-Modell zweiter Ordnung, P(nächstes | vorletztes, letztes), gewichtet nach Nettofläche und getrennt nach Bauperiode, Ort im Gebäude und Bauteilart.

Die zweite Ordnung ist der Punkt. Aus „Anfang, Putz“ allein wäre auch ein Abbruch nach der ersten Schicht denkbar; aus „Anfang, Putz, Ziegel“ ist klar, dass noch eine folgt. Fehlt ein Kontext, fällt das Modell schrittweise auf den allgemeineren zurück.

Trainiert ist es auf **elf realen Vermessungen** aus den Use Cases. Die gemessenen Aufbauten werden zu einem Katalog normalisiert, dessen Zellen **Bauperiode × Ort × Art** aufspannen: Keller, Regelgeschoss und Dachgeschoss als Orte, Außenwand freistehend oder an den Nachbarn grenzend, Innenwand, Boden und Dach als Arten. Jede Zelle hält die dort tatsächlich gemessenen Schichtfolgen samt ihrer Nettoflächen.

Dasselbe Modell prüft nicht nur, es **schlägt auch vor**. Für eine leere Zelle sucht eine Strahlsuche die wahrscheinlichste Folge, eine zweite Stufe legt anschließend die Schichtdicken darüber. So bekommt jedes Gebäude eine Materialzusammensetzung, auch dort, wo nie jemand gemessen hat — als Vorhersage gekennzeichnet, nicht als Messung ausgegeben.

Bewusst kein Sprachmodell: kein externer Dienst, keine Halluzination, das Ergebnis ist reproduzierbar und erklärbar, weil hinter jeder Aussage abzählbare Beobachtungen stehen. Alles läuft im eigenen Container, die Prüfung antwortet während der Eingabe.

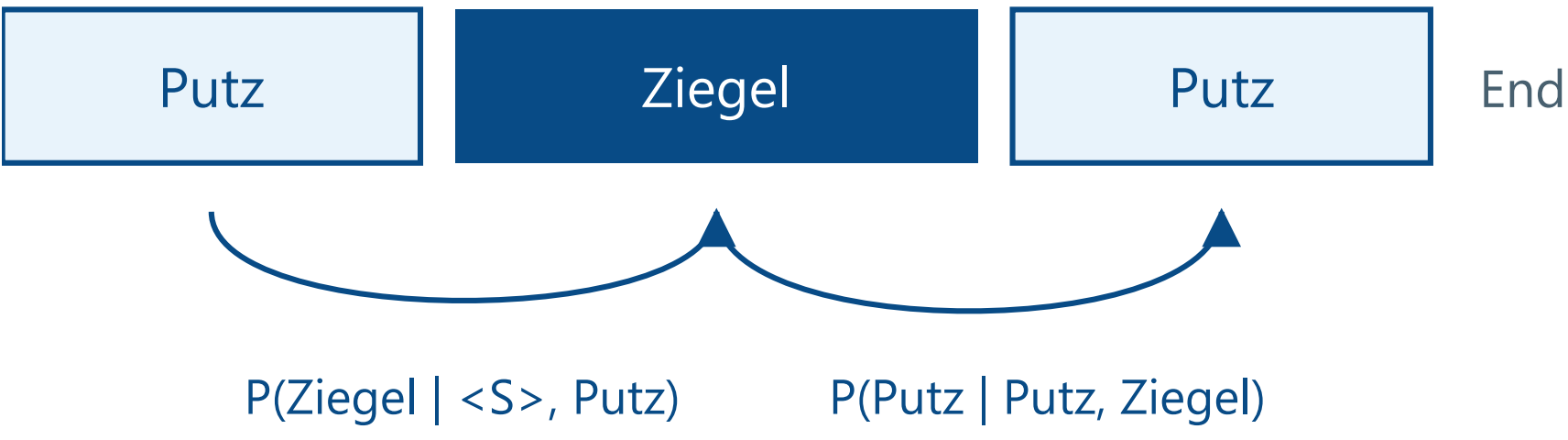
STUFE 3	Passt ins übliche Bild Die eingegebene Folge liegt im Referenzbereich der gemessenen Aufbauten. Keine Rückfrage.
STUFE 2	Divergent, bitte bestätigen Unbekanntes Material, nie gesehene Folge aus bekannten Materialien, oder: vermutlich umgekehrt eingegeben . Das erkennt das Modell, indem es die Folge rückwärts bewertet — ergibt die Umkehrung einen typischen Aufbau und die Eingabe nicht, war es die Eingaberichtung.
STUFE 1	Echter Widerspruch — bewusst reserviert Mit elf Vermessungen ist „nie gesehen“ nicht „gibt es nicht“. Die Stufe bleibt leer, bis die Datenbasis sie trägt.

Die Prüfung sitzt dort, wo eingegeben wird: beim Erfassen eines Bauteils in der Anwendung ebenso wie beim Zuweisen eines Aufbaus im Planwerkzeug. Sie blockiert nichts. Eine Meldung der Stufe 2 ist eine Rückfrage, keine Ablehnung — wer es besser weiß, bestätigt und gibt dem Modell damit genau den Datenpunkt, der ihm gefehlt hat.

Ein Wandaufbau ist keine Menge, sondern eine **Reihenfolge**. Genau daraus zieht das Modell seine Aussagekraft.

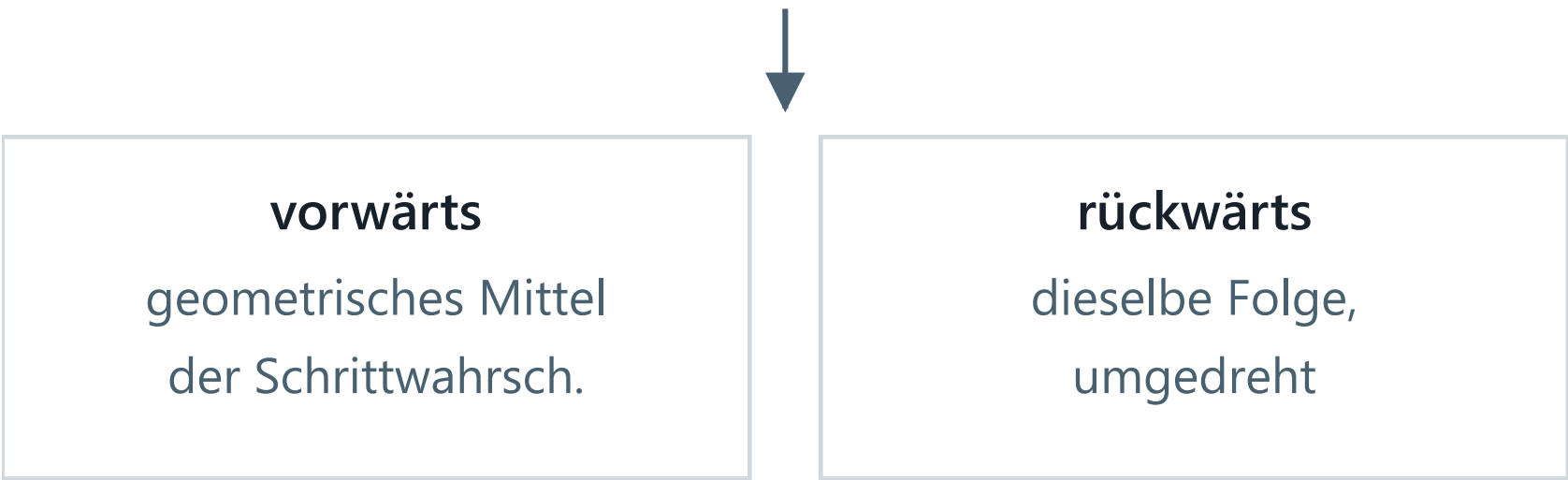
Eingabe

innen → außen



Kontext der Wahrscheinlichkeiten

Bauperiode × Ort (Keller/Regel/Dach) × Art (AW/IW/Boden/Dach)



Referenzbereich

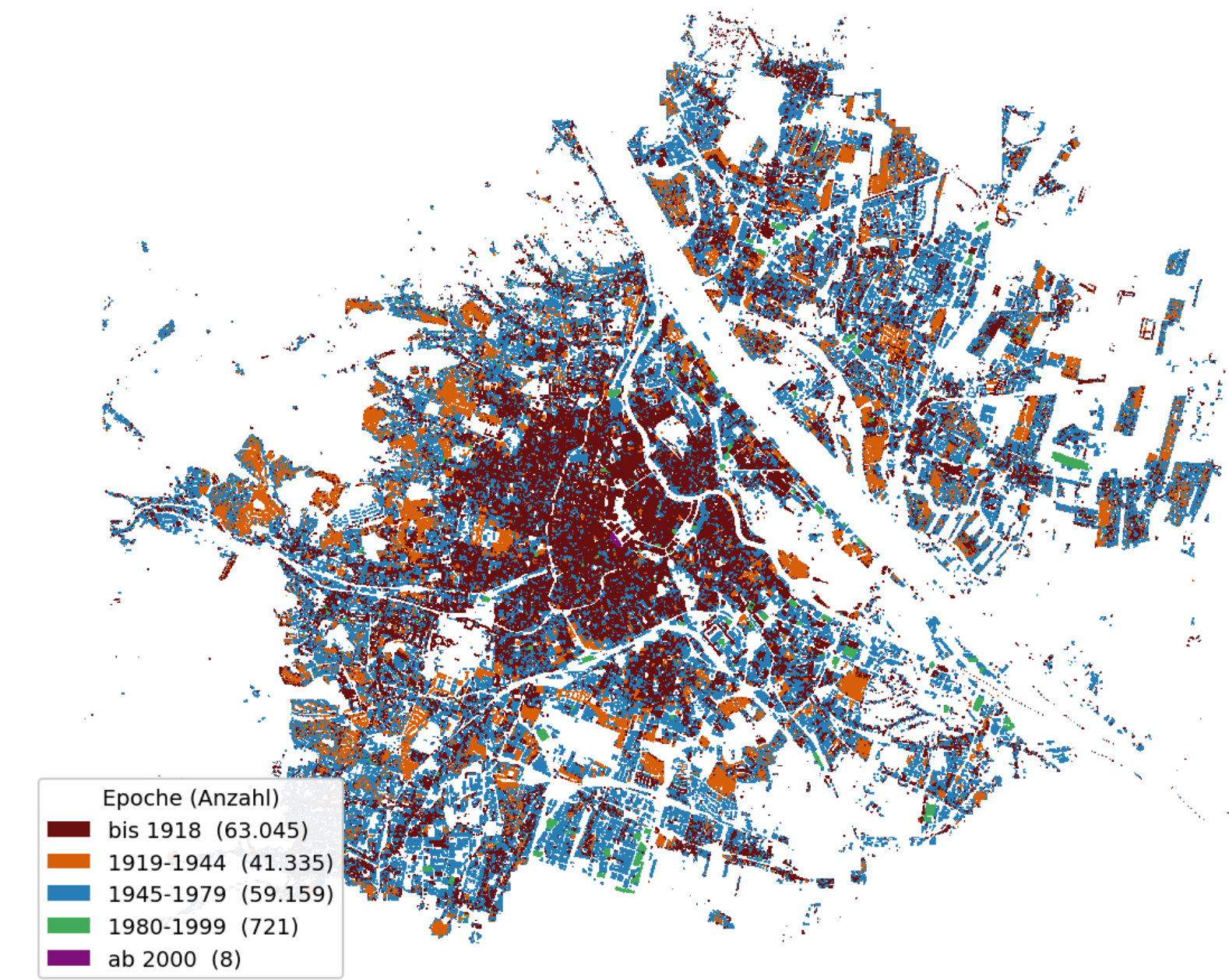
schwächster gemessener Aufbau derselben Zelle = Schwelle

Der Weg einer Eingabe durch die Prüfung. Die Rückwärts-Bewertung ist der Trick gegen die häufigste Fehleingabe: einen Aufbau von außen nach innen zu erfassen.

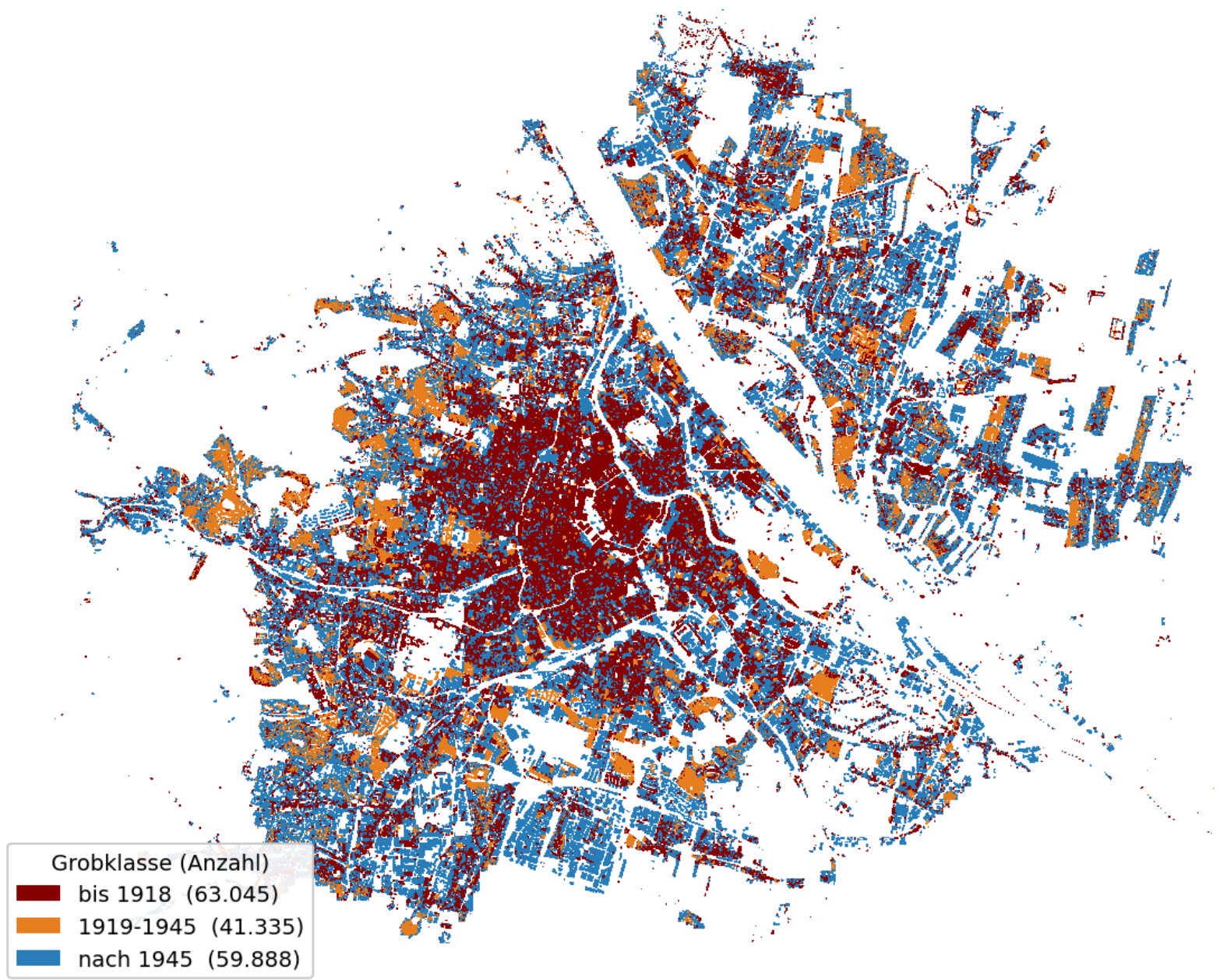
2 Bauperioden-Vorhersage für rund 164.000 Gebäude

Die Bauperiode ist der Schlüssel zum Material. Für drei Viertel der Wiener Gebäude ist sie nicht erfasst.

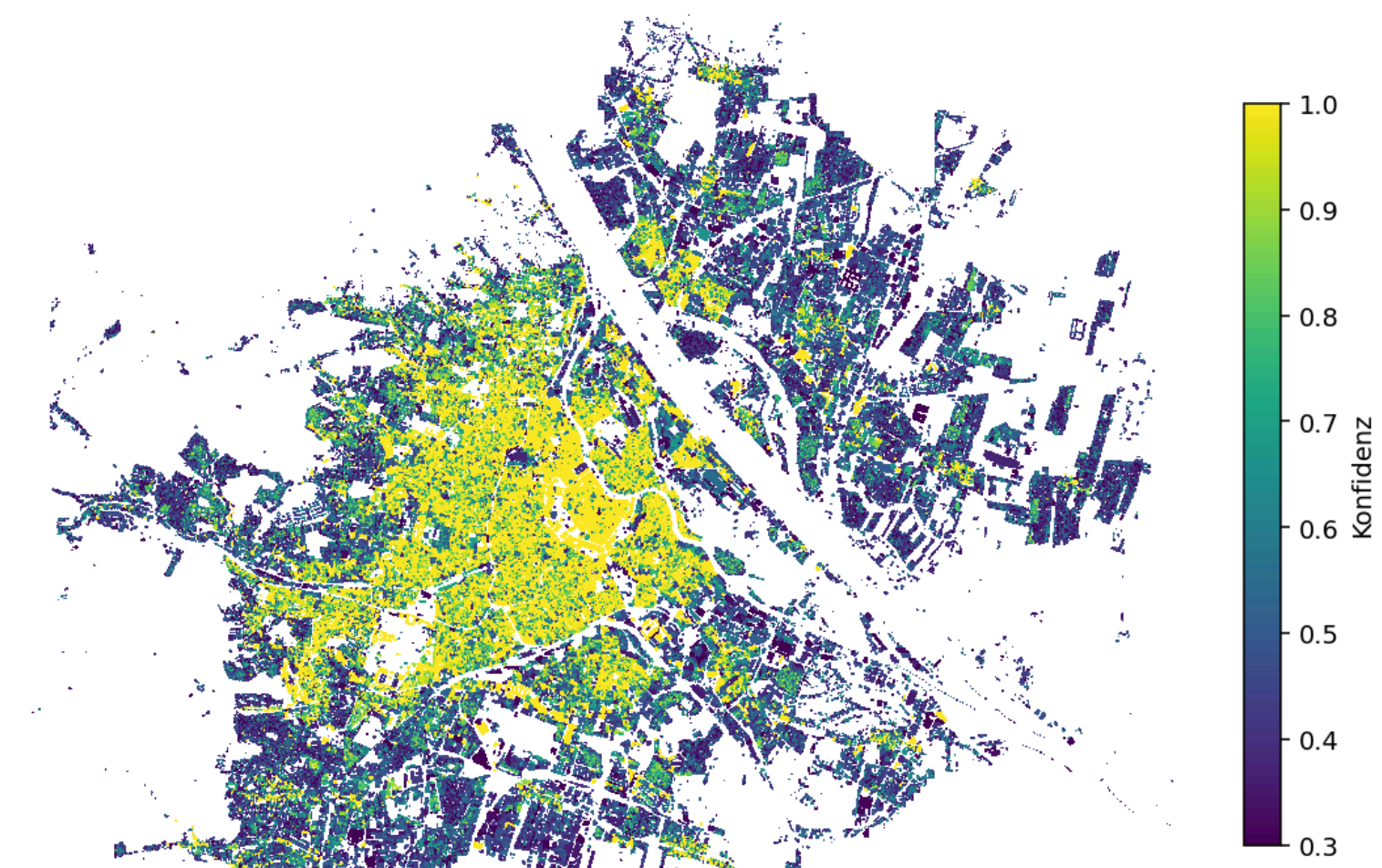
Bauperiode fein (5 Klassen)



Bauperiode grob (3 Klassen, belastbar)



Konfidenz / Herkunft
hell = sicher (echtes Label 25%), dunkel = geraten



Alle 164.268 Gebäude Wiens, aus Geometrie und Nachbarschaft vorhergesagt. Links fünf Klassen, in der Mitte die drei belastbaren Grobklassen, rechts die Konfidenz: hell, wo ein echtes Label vorliegt, dunkel, wo das Modell allein entscheidet.

164.268

Gebäude mit Vorhersage, als eigene Tabelle ausgerollt

25 %

davon mit echtem Label, der Rest ist Modell

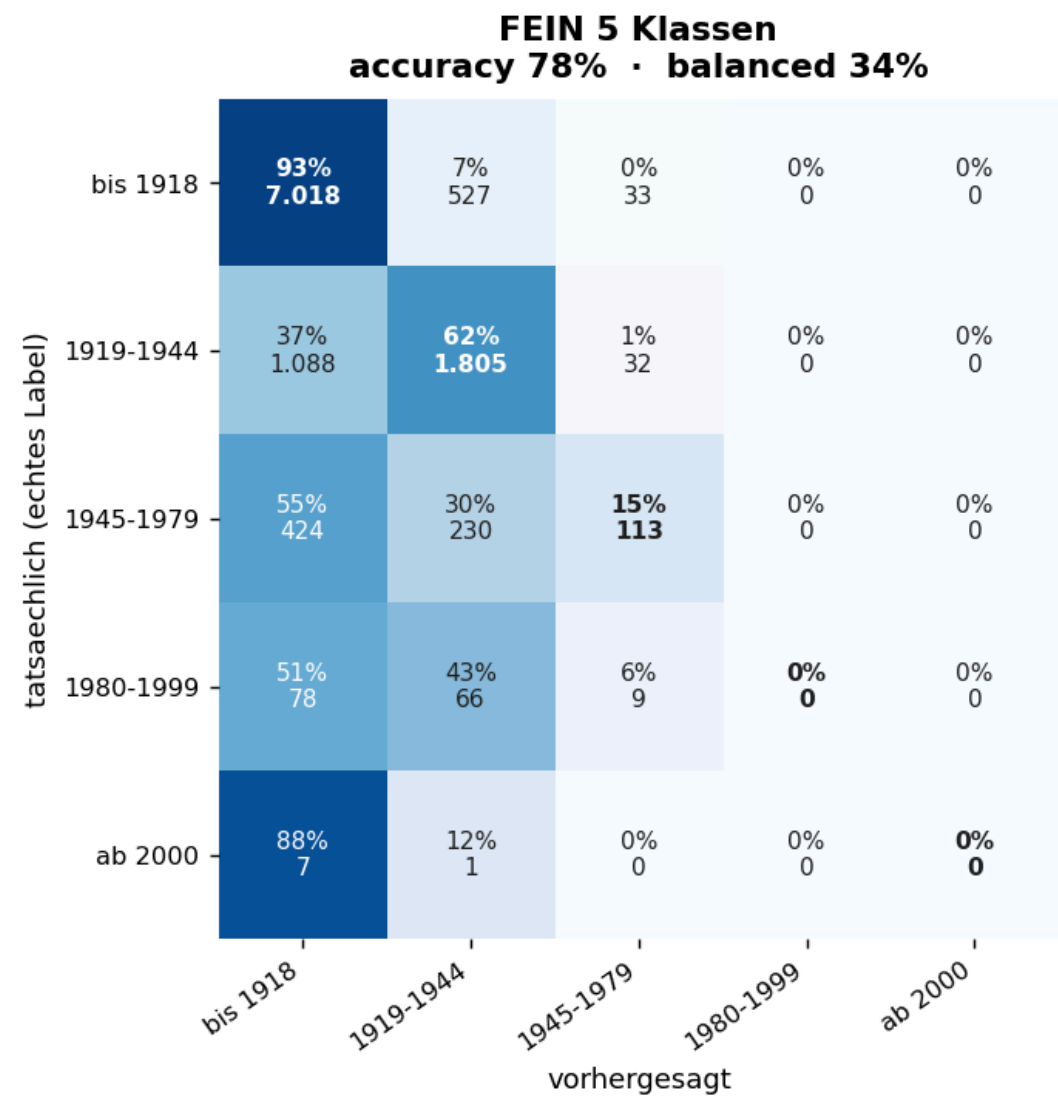
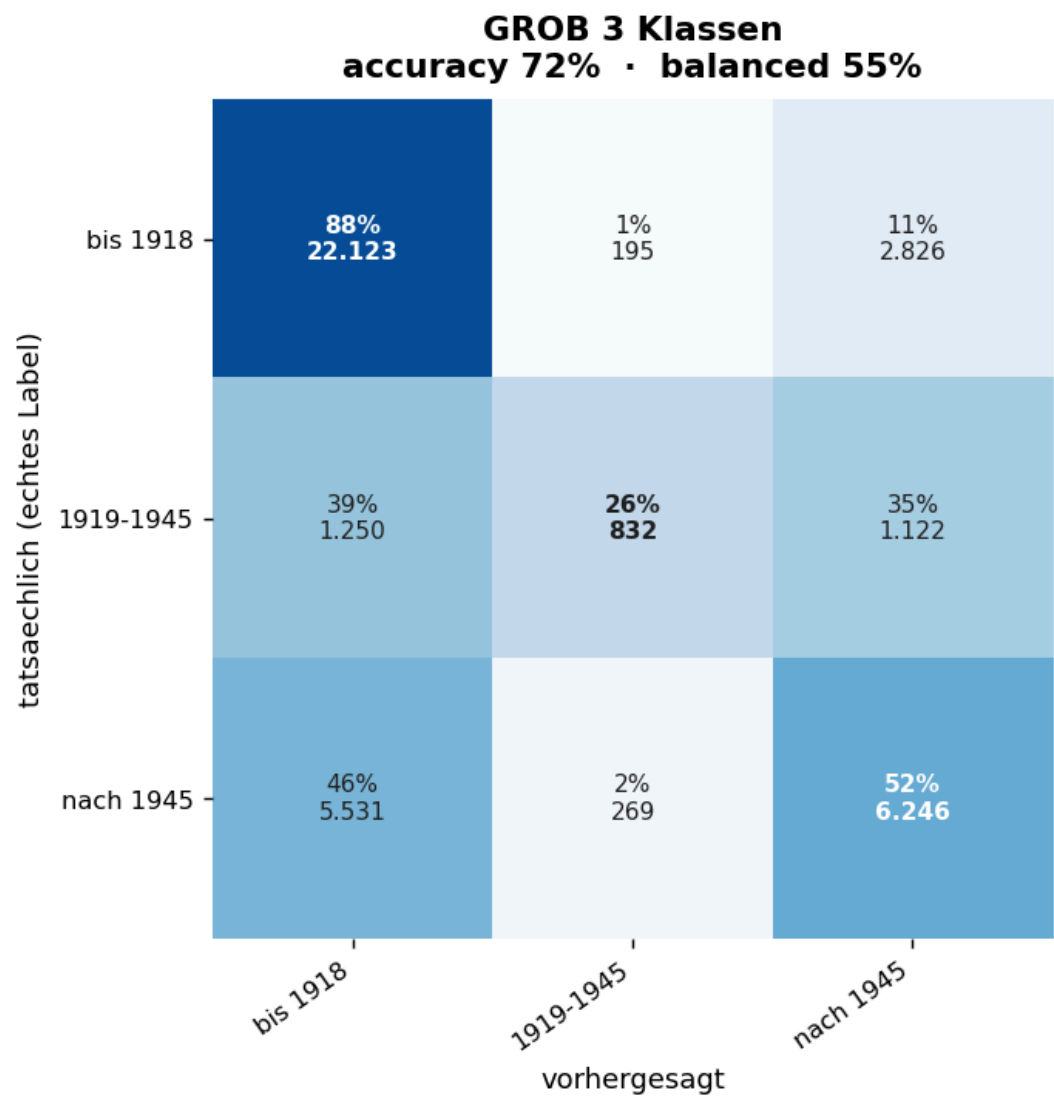
88 %

richtig für „bis 1918“ — die Gründerzeit ist lernbar

72 %

Trefferquote über die drei Grobklassen, räumlich Kreuzvalidiert

Wie genau? Confusion-Matrix, räumlich Kreuzvalidiert (Zeile = 100% je echter Epoche)



Diagonale = richtig. Grob: "bis 1918" sitzt (88%, Gründerzeit lernbar), Interwar leckt stark. Fein: "1980-1999" und "ab 2000" haben 0% auf der Diagonale - post-1980 wird gar nicht erkannt (die paar Labels kippen sogar nach "alt").

Räumlich Kreuzvalidiert, damit Nachbargebäude nicht gleichzeitig im Training und im Test stehen. Zeilen summieren auf 100 % je echter Epoche.

Das Modell arbeitet **hierarchisch**: die erste Stufe entscheidet nur zwischen bis 1918, 1919–1945 und nach 1945, die zweite verfeinert ausschließlich die Nachkriegsgruppe. Als Merkmale dienen **Morphologie** (Grundfläche, Höhe, Kompaktheit), die **Solidität** des Grundrisses, an der sich Innenhöfe verraten, und der **Kontext** aus der Nachbarschaft. Auf eine Klassengewichtung wurde verzichtet, sie hätte die Trefferquote geschönt und die Stadtverteilung verzerrt.

Wo das Modell aufhört

Ab 1980 fehlen die Belege. Für „1980–1999“ liegen 153 echte Labels vor, für „ab 2000“ gerade acht. Entsprechend landet fast alles Moderne in „1945–1979“, und in der feinen Ansicht stehen die beiden jüngsten Klassen bei null Prozent auf der Diagonale. Belastbar ist dort nur die Grobklasse „nach 1945“.

Das ist kein Merkmalsproblem, sondern ein Evaluationsproblem: der Versuch, es mit historischen Luftbildern zu lösen, hat die Balance von 0.636 auf 0.627 gedrückt. Es fehlen Labels, nicht Signale.

Für den Weiterbau ist das weniger schlimm, als es klingt. Die Materialvorhersage hängt an der **Grobklasse**, und die sitzt. Ein Gründerzeithaus von einem Nachkriegsbau zu unterscheiden entscheidet über Ziegel gegen Beton, über Vollziegel gegen Hohlblock, über Kalk- gegen Zementmörtel — und damit über den allergrößten Teil der Massen.

Der nächste Schritt ist deshalb keine neue Architektur, sondern eine bessere Verfungung mit dem, was die Stadt ohnehin weiß. Wo eine Bauperiode erhoben ist, gilt sie; das Modell springt nur dort ein, wo nichts vorliegt. Beides wird zu **einer** Periodenauskunft zusammengeführt, die ihre Herkunft mitführt — erhoben oder vorhergesagt, mit welcher Konfidenz und aus welchem Lauf.

Die Vorhersage ist außerdem ein **Schnappschuss**, fest an den Gebäudedatensatz gebunden, aus dem sie gerechnet wurde. Ändert sich der Datensatz, wird neu gerechnet und als neue Version ausgerollt. Die alte bleibt nachvollziehbar, statt still überschrieben zu werden.

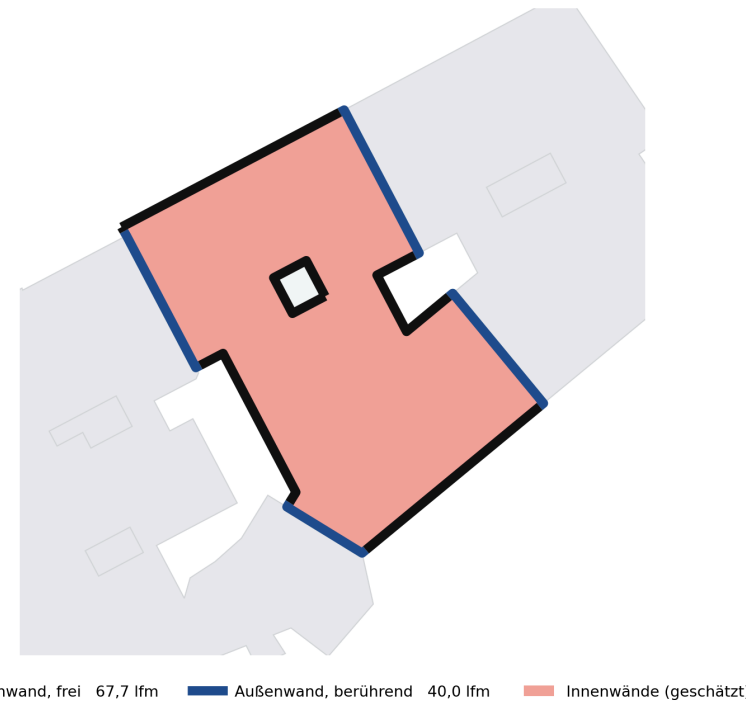
3 Wohin die Automatisierung als Nächstes geht

Drei Richtungen, alle schon angelegt: bessere Geometrie, mehr Belege, und der Sprung vom Einzelgebäude auf die Stadt.

GEOMETRIE

Von der Schätzung zur Messung

Schwarzspanierstraße 18 · BAUP: bis 1918 · Umfang 107,7 m



Heute leitet ein parametrisches Modell die Mengen aus Grundriss und Höhe ab: freie Außenwand, an den Nachbarn grenzende Wand, Innenwände als Anteil daraus, Boden und Dach aus der Grundfläche. Die Geschossanzahl kommt aus Höhe und Geschosshöhe, die Kellergeschosse aus dem, was Nutzerinnen und Nutzer für ihre Gebäude eingetragen haben.

Jede bessere Quelle ersetzt diese Schätzung, und zwar für das ganze Gebäude statt gemischt: der 2D-Plan liefert Wandlängen je Geschoss, die Punktwolke wird geschossweise geschnitten und wie ein Plan ausgewertet, ein IFC bringt die Geometrie exakt mit.

Wichtig dabei: bessere Geometrie verbessert die **Mengen**, nicht die Materialien. Woraus eine Wand besteht, wird nur durch eine echte Messung besser oder durch ein IFC, das es selbst mitbringt.

parametrisch → 2D-Plan → Punktwolke → IFC

BEELEGE

Jede Eingabe trainiert mit

Beide Modelle sind datenhungrig, aber an verschiedenen Stellen. Die Material-KI braucht mehr als elf Vermessungen, bevor sie einen echten Widerspruch behaupten darf. Der Bauperiode fehlen Belege für die Zeit nach 1980.

Der Weg dorthin führt nicht über größere Modelle, sondern über den laufenden Betrieb. Jeder im Werkzeug erfasste Aufbau ist ein Datenpunkt, und jede **bestätigte Rückfrage** ist mehr als das: sie liegt genau an der Grenze dessen, was das Modell kennt. Wer eine Stufe-2-Meldung bestätigt oder korrigiert, liefert die teuerste Sorte Trainingsdaten frei Haus.

Damit das trägt, bleiben die Quellen **getrennt**. Gemessen, vorhergesagt und Basisdaten stehen nebeneinander statt übereinander, jede Zeile führt ihre Herkunft und den Modellstand mit. Erst beim Lesen wird aufgelöst: gemessen schlägt vorhergesagt schlägt Basisdaten. Nichts wird an Ort und Stelle überschrieben.

Das hält den Vergleich „vorhergesagt gegen gemessen“ jederzeit ehrlich und zeigt zugleich auf der Karte, wo Proben noch fehlen. Die Lücken im Bestand werden so selbst zur Arbeitsliste für die nächste Erhebung.

MASSTAB

Nachts über die ganze Stadt

Der Rechenkern ist ein eigener Dienst mit zwei getrennten Spuren: der nächtliche Lauf über die ganze Stadt und die Aufträge, auf die jemand wartet. So steht die Auswertung einer einzelnen Punktwolke nie hinter dem Stadtlauf in der Schlange. Lange Läufe melden ihren Fortstand als Zahl, nicht als Wartesymbol.

Zwei Auswertungen hängen unmittelbar daran. Der **materielle Gebäudepass** gibt es schon: Mengen und Tonnagen eines Gebäudes, auf drei Ebenen abrufbar, vom Überblick bis zur einzelnen Schicht, als Datei zum Mitnehmen. Je besser Geometrie und Material, desto belastbarer die Tonnage darin.

Der **Aufbauten-Katalog** kommt noch: typische Schichtfolgen je Bauperiode, Bauteilart und Ort, nicht als Tabelle gepflegt, sondern aus dem Bestand errechnet und mit jeder neuen Erhebung schärfer. Eine solche Referenz gibt es bislang nirgends — sie fällt hier als Nebenprodukt an und ist für sich genommen ein veröffentlichtbares Ergebnis.